

SMART FACTORY

DOCUMENTATION ARCHITECTURE SF

ARCHITECTURE ACTUELLE DE SF

Classification :	Confidentiel - Usage strictement interne Confidentiel
Référence :	SOxyzt[-xy] Pour les documents Sales PR-aa-xyzt[-xy] Document pour projet
Auteur(s) :	
Destinataire(s) :	
Copies à :	

Table des Modifications

Version	Date	Modifications	Auteur(s)	Valideur(s)	Approbateur(s)
V0.9	28/01/2025	Création de document	Dorra M.	Atef B.	N/A

TABLE DES MATIERES

1. L'architecture de Smart Factory	5
1.1. L'architecture Générale de SF	5
1.2. L'architecture détaillée de SF	6
2. Description de l'architecture de Smart Factory.....	7
2.1. La partie Atelier	7
2.1.1. Atelier de production (Shopfloor)	7
2.1.2. Méthodes de récupérations des signaux	7
2.1.3. Les signaux récupérés depuis la machine	8
2.1.4. Compteurs & passerelle d'énergie	8
2.2. La partie Software-Serveur.....	8
2.2.1. Smartfactory-BACKEND.....	8
Service postprocessing : (smartfactory-postprocessing)	9
Service énergie : (smartfactory-energy)	9
Service integration : (smartfactory-integration)	9
Service Notification : (smartfactory-notification)	9
Service Reporting : (smartfactory-reporting).....	10
2.2.2. Smartfactory-Frontend	10

Table des figures

Figure 1:Architecture Générale de SF	5
Figure 2:Architecture détaillée de SF.....	6
Figure 3:Communication Edge - Preprocessing	8
Figure 4:Smartfactory-postprocessing.....	9
Figure 5:Page d'accueil	11
Figure 6: Interface Configuration.....	12
Figure 7: Paramètres de l'usine	12

Table des tableaux

Tableau 1:Les Signaux.....	8
Tableau 2: Port Service et Nom de base des données.....	10

1. L'ARCHITECTURE DE SMART FACTORY

1.1. L'architecture Générale de SF

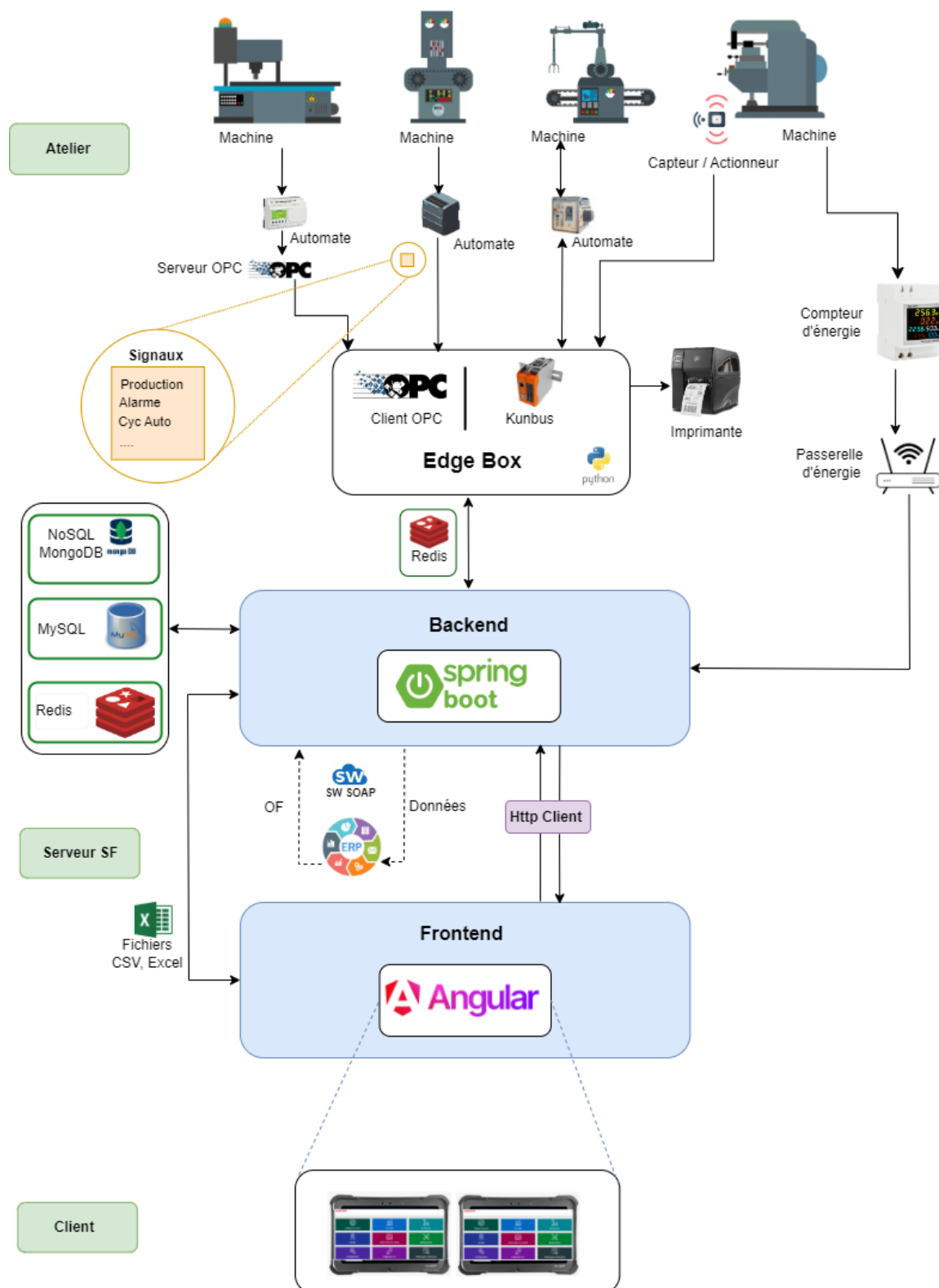


Figure 1: Architecture Générale de SF

1.2. L'architecture détaillée de SF

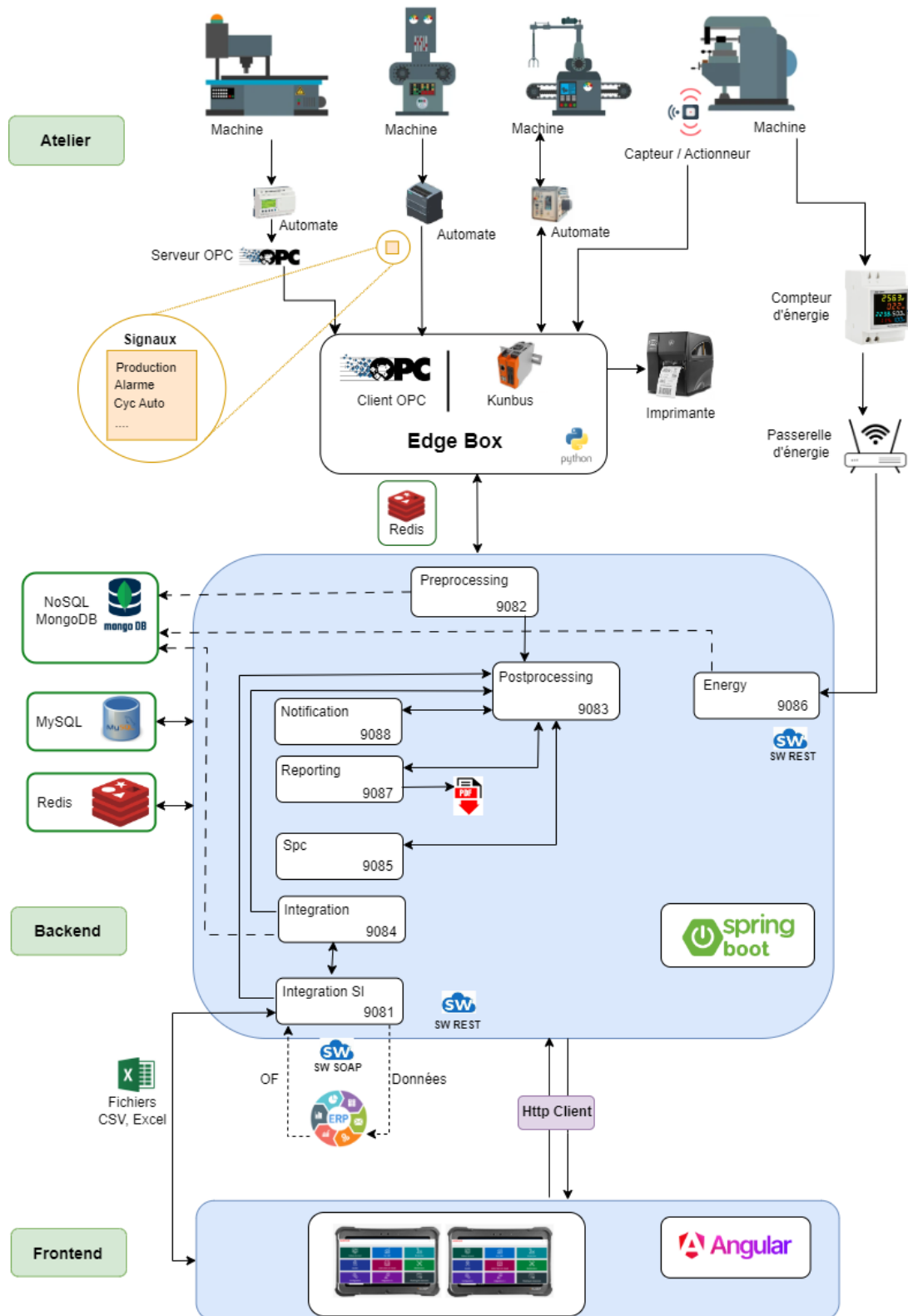


Figure 2: Architecture détaillée de SF

2. DESCRIPTION DE L'ARCHITECTURE DE SMART FACTORY

Le flux de SF est composé essentiellement de 3 parties essentielles :

- **Atelier (Shopfloor)** : c'est la partie Hardware de SF qui présente la source de récupération des données à traiter sur SF.
- **Serveur SF** : qui est responsable du traitement des données récupérées depuis la partie hardware.
- **Client**.

2.1. La partie Atelier

2.1.1. Atelier de production (Shopfloor)

Il s'agit de la zone industrielle où sont situées les machines de production.

Chaque machine est équipée d'un **automate** qui collecte et traite les signaux de production.

- La **machine** est l'équipement physique qui exécute un processus de production. Elle effectue des actions mécaniques pour transformer ou assembler des produits.
- L'**automate** (API – Automate Programmable Industriel) est un contrôleur électronique qui pilote la machine. Il exécute un programme pour automatiser les tâches, gérer les capteurs et actionneurs, et assurer le bon fonctionnement du processus. Ex : siemens, PLC, etc.

2.1.2. Méthodes de récupérations des signaux

Le flux suivi dans cette partie est réalisé comme suit : Machine → Edge box

La récupération des données depuis la machine peut se faire sous plusieurs façons suivant l'outil EDGE BOX qui peut être un module Kunbus (TOR) ou un OPC server.

- Si l'**automate de la machine possède d'un code source**, la récupération des données sera possible depuis un serveur OPC avec un câble réseau RJ45.
- Si l'**automate de la machine ne possède pas d'un code source**, on aura besoin d'intégrer une solution digitale ou bien analogique à travers le module Kunbus développé en Python.

OPC (OLE (Object Linking and Embedding) for Process Control) est un protocole de communication utilisé dans l'automatisation industrielle pour échanger des données entre des équipements et des logiciels. Il suit une architecture client-serveur

- Le **serveur OPC** est l'interface entre les équipements industriels (automates, capteurs, machines) et les logiciels qui en ont besoin. Fournit les données des équipements.
- Le **client OPC** est un logiciel ou un dispositif qui se connecte au serveur OPC pour lire ou écrire des données. Il peut être intégré dans une **Edge Box** ou d'autres applications pour superviser et analyser les informations en temps réel

Kunbus est utilisé comme une interface de communication, qui peut être

- **Passerelles de communication** pour connecter différents protocoles industriels.
- **Modules d'entrées/sorties (I/O)** pour collecter et transmettre des données des capteurs et actionneurs.
- **Edge Devices** pour le traitement des données à la périphérie du réseau
- **Raspberry Pi Industrial** : Un contrôleur basé sur Raspberry Pi adapté à l'industrie.

2.1.3. Les signaux récupérés depuis la machine

Les signaux récupérés des machines sont :

Production	Rebut	Cycle Automatique	Alarme
Un signal qui se répète un seul fois par cycle de production qui indique qu'une pièce ou N pièces sont produites (exemple fermeture moule/ fin injection).	Un signal qui indique que les pièces détectées du signal « Production » sont rebutées (exemple état du volet trieur).	Un signal indiquant que la machine est en mode automatique qui sert à déterminer les arrêts de production instantanément	Un ou plusieurs signaux indiquant l'activation d'un alarme machine qui implique son arrêt

Tableau 1: Les Signaux

2.1.4. Compteurs & passerelle d'énergie

C'est la partie Hardware du module d'énergie, cette partie représente la partie de la consommation énergétique de la machine, elle est composée d'un compteur énergie et un Gateway énergie qui se communiquent à travers un câble réseau RS485. Le Gateway énergétique doit être connecté au serveur local de l'usine pour récupérer les données venant des compteurs.

2.2. La partie Software-Serveur

Les données récupérées depuis le Edge Box sont adressées au serveur qui peut être physique ou VM. Cette partie comporte essentiellement 2 parties principales :

- **Frontend (smartfactory-frontend)**
- **Backend (smartfactory-backend)**

2.2.1. Smartfactory-BACKEND

Service preprocessing : (smartfactory-preprocessing)

C'est le service responsable de la communication directe avec la partie Edge de SF. Il reçoit des données et les stocke dans une Base de données no relationnelles NoSQL (MongoDB). Puis les transmet à travers le topic Redis Broker vers le service Postprocessing pour le traitement.

Les messages publiés depuis l'Edge Box sur un topic seront entendus par le preprocessing. La communication entre l'Edge Box et le preprocessing se fait de la façon suivante :

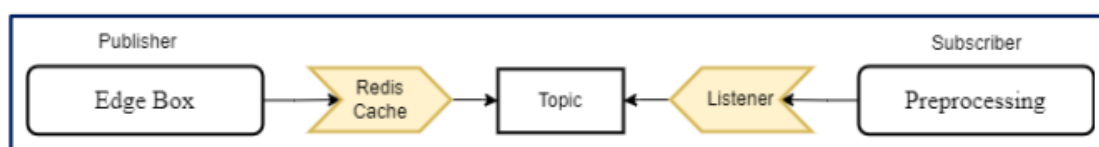


Figure 3: Communication Edge - Preprocessing

Service postprocessing : (smartfactory-postprocessing)

C'est le service principal et d'authentification de SF qui reçoit les données et les transforme en data brute prêt à consommer. Il est en relation avec les autres services et présente le module de traitement de la production, qualité, maintenance.

Les données traitées dans le service postprocessing sont stockées dans la base de données MySQL ou Redis Cache.

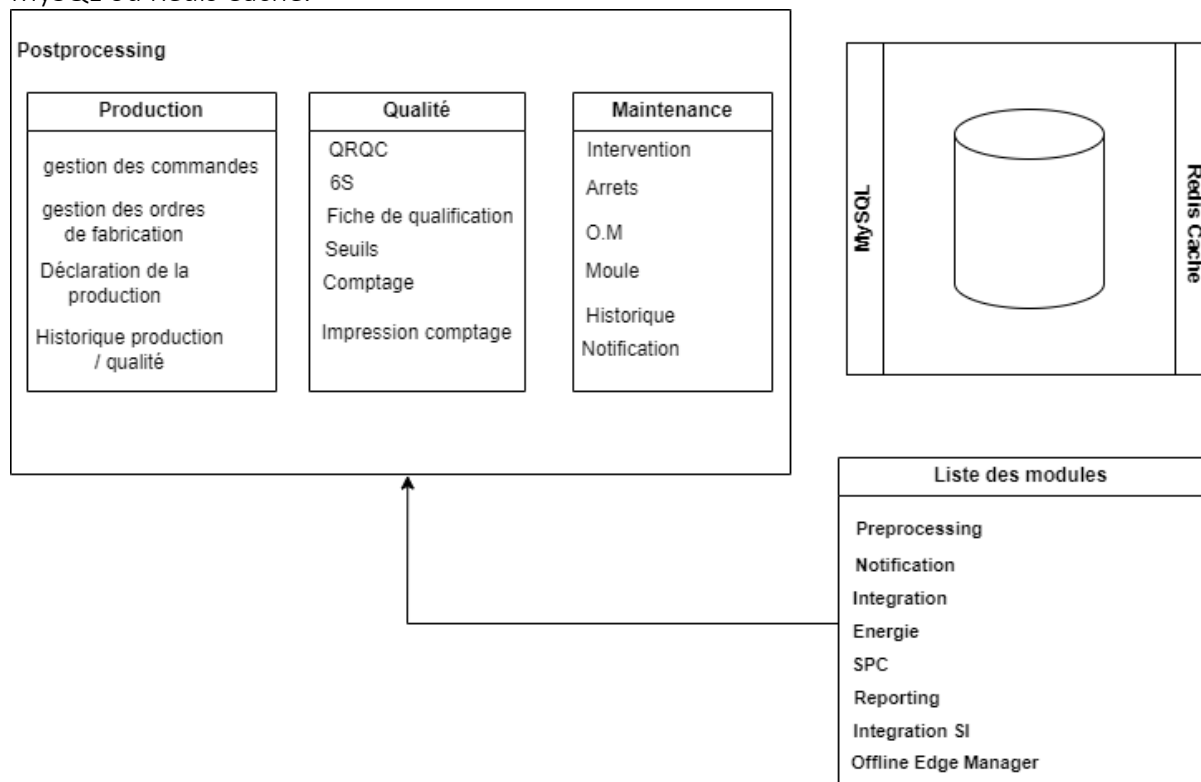


Figure 4: Smartfactory-postprocessing

Service énergie : (smartfactory-energy)

C'est la partie software du module énergie. Il communique avec le gateway énergétique à travers un service web REST API pour récupérer les données de la consommation énergétique pour tous les niveaux (usine, atelier, ligne...) de la production en appliquant des règles mathématiques bien déterminées.

Service integration : (smartfactory-integration)

Il est en relation directe avec le service Integration SI qui communique avec un ERP client à travers un Web Service soit par REST API ou SOAP pour récupérer les data nécessaires à traiter. Le service intégration est en relation avec celui de postprocessing pour le traitement.

Service Notification : (smartfactory-notification)

C'est le service responsable de l'affichage de la notification pour tous les services. Il est en relation directe avec le service postprocessing.

Service Reporting : (smartfactory-reporting)

C'est le service responsable qui génère le code dans un fichier PDF ou fiche prête pour l'impression. Ce service est en relation avec le service postprocessing et SPC à travers des webservices RESTFUL.

Port service et nom de base des données

Service	Port	Nom de base de données
Energy	9086	[Non_client/projet]_energy
Integration	9084	[Non_client/projet]_integration
Notification	9088	[Non_client/projet]_notification
Postprocessing	9083	[Non_client/projet]_postprocessing
Preprocessing	9082	[Non_client/projet]_preprocessing
Reporting	9087	[Non_client/projet]_reporting
Spc	9089	[Non_client/projet]_spc
Integration SI	9081	[Non_client/projet]_integrationSI

Tableau 2: Port Service et Nom de base des données

Le stockage des données

Pour la solution de smart factory, il s'agit de deux types de stockage :

- **NoSQL** : dans notre cas, le stockage non relationnel est assuré par MongoDB. Les données issues depuis le Shopfloor sont stockées dans la base de MongoDB qui vont être traitées ensuite par le postprocessing
- **MySQL** : C'est une base relationnelle qui présente les tables de SF
- **Redis** : est un système de stockage de données en mémoire (in-memory), utilisé principalement comme cache, base de données ou broker de messages.

2.2.2. Smartfactory-Frontend

La partie frontend est développée à l'aide du Framework Angular version 9.1.15 basé sur le principe des composants qui est à son tour basé sur les composants : typescript, HTML et CSS. Les sous-domaines de serveur sont configurés DNS Nginx sur le port 80.

L'interface de la page d'authentification est développée sur le frontend avec une page index.html, css pour la partie statique et typescript pour la partie dynamique.

Le traitement en typescript est basé sur le JavaScript effectué par des services Controller à travers des API REST.

Client Smart Factory

La partie client présente l'exécution de l'application SF. Il s'agit d'un **MOM** (Manufacturing Operation Management) présentant une solution modulaire qui traduit les services précédents en modules affichés dans la figure ci-dessous :

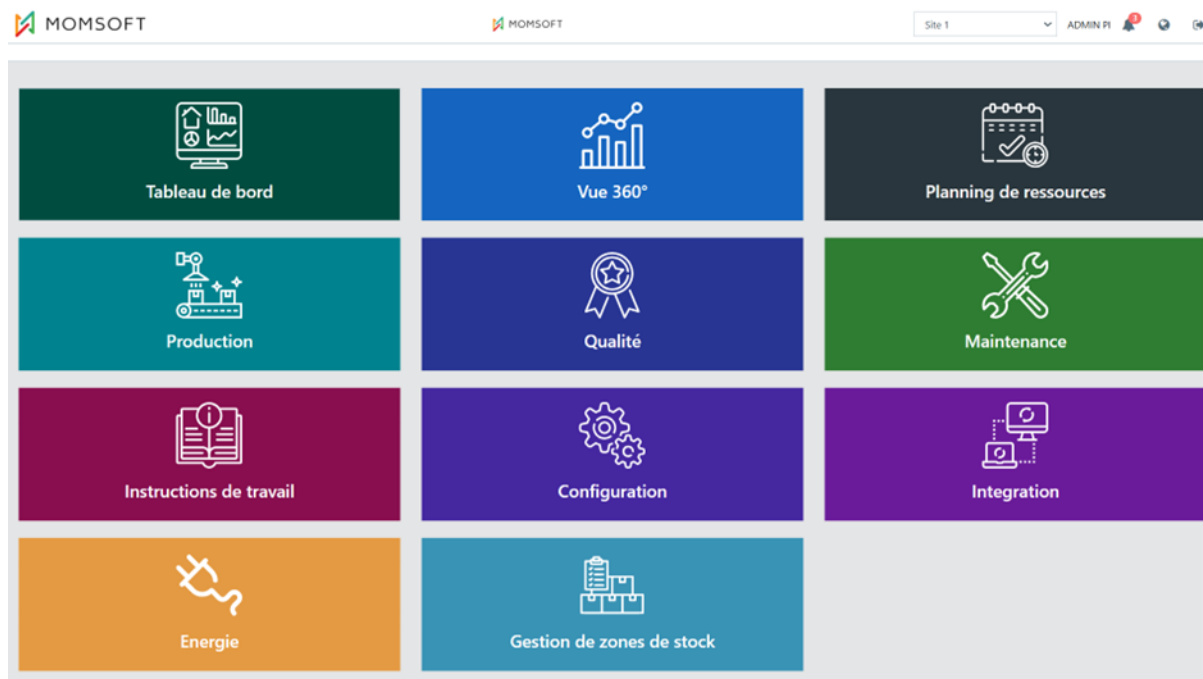


Figure 5: Page d'accueil

Tableau de bord

C'est un module d'affichage des indicateurs de production détaillés représentés par :

- TRS /TF / TQ / TD annuel
- Quantités produites et Non conformes annuel
- Durée de production/arrêt annuel

Vue 360°

Il présente des différentes formes d'affichages de la production soit par usine, soit par atelier ou par management. Les couleurs des lignes sont paramétrables en fonction de leur statu. (Ligne en production, ligne fermée, ligne en panne, ligne en arrêt...)

Production

Ce module est important par rapport à la production. Ce module sert à la gestion de l'OF, la gestion de commande et les historiques de la production.

Configuration

C'est le module responsable de la configuration des plusieurs paramètres :

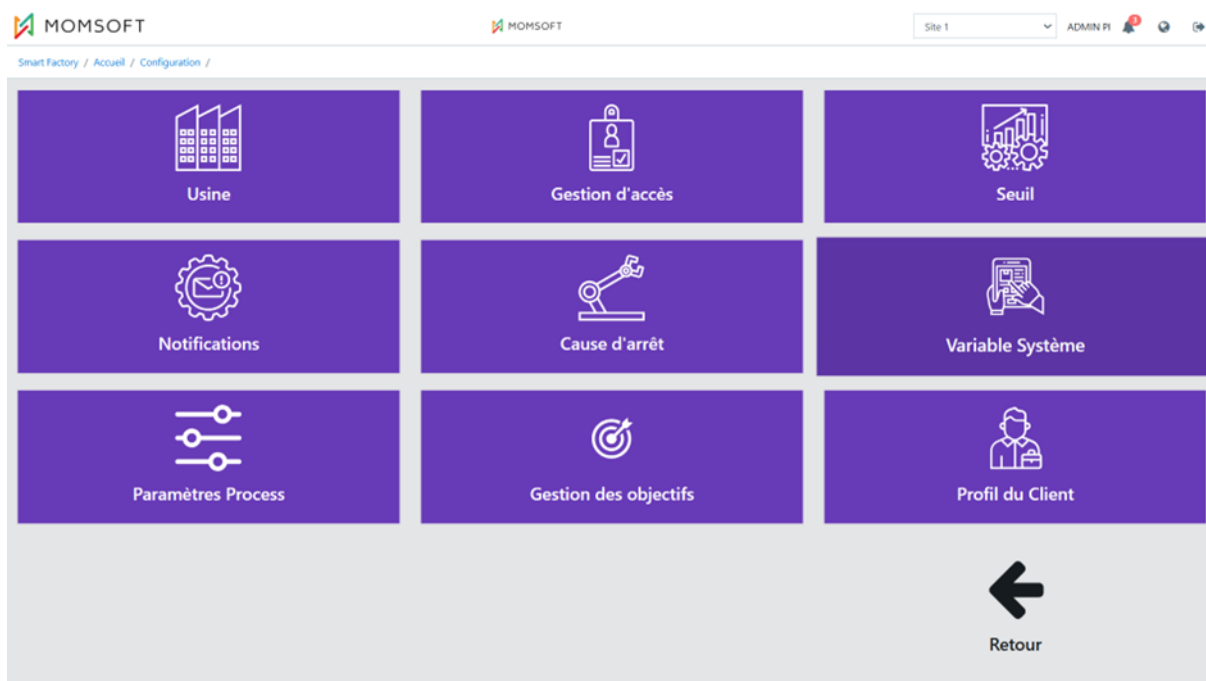


Figure 6: Interface Configuration

- Paramètres de l'usine

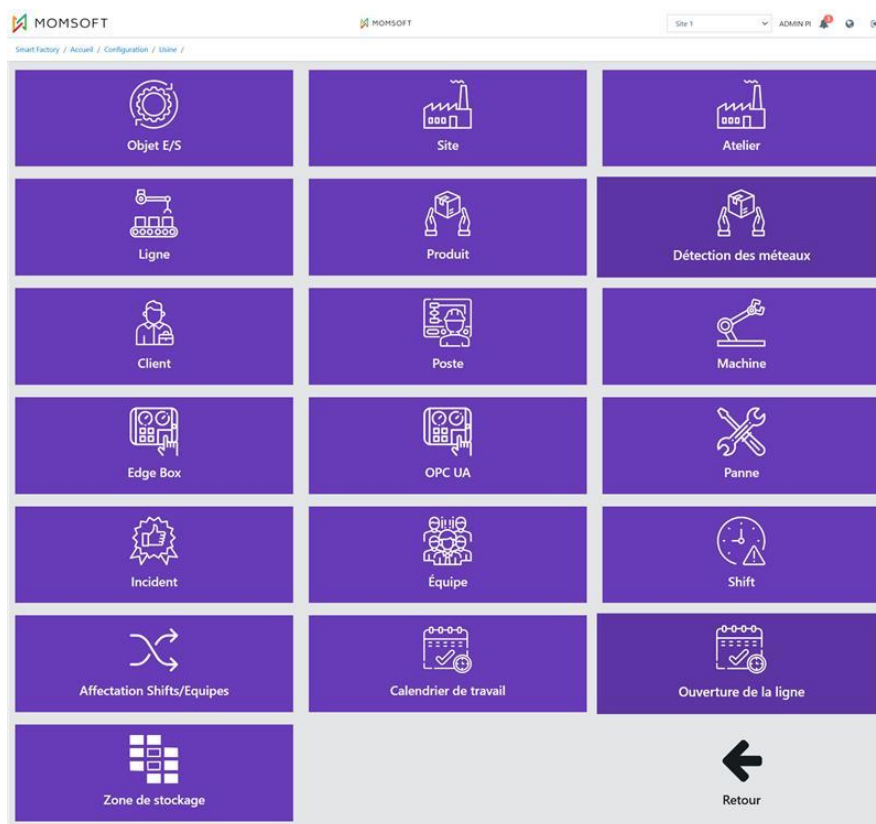


Figure 7: Paramètres de l'usine

- La gestion d'accès
- Les notifications
- Variables système
- La gestion des objectifs
- Les paramètres process
 - Le choix des paramètres de process est flexible. Ils sont présentés comme suit :
 - o Production
 - o Qualité
 - o Maintenance
 - o Gestion des commandes
 - o Gestion Nomenclature produit
 - o Gestion des Notifications

Caractéristique de Serveur Client :

Chaque client doit avoir un domaine caractérisé par :

- Un protocole SSH pour assurer une communication sécurisée entre le client et le serveur à travers un mot de passe et un authentifiant, un port ssh est généré automatiquement lors de l'installation de système d'exploitation et peut être modifié selon le besoin.

L'accès à l'environnement déployé est assuré sur le protocole de transfert Winscp